

Minicurso: Introdução ao desenvolvimento de Jogos.

Clique nos titulos para abrir as aulas.

Aula 1: Introdução a programação de jogos

- Ferramentas que serão utilizadas no curso;
- Diferenças entre game engines;
- Entender a base da programação orientada a objetos em jogos;
- Similaridades entre desenvolvimento de jogos e desenvolvimento BackEnd;
- Herança vs Componentização;
- Introdução a sinais/eventos.

Aula 2: Aprofundamento em padrões de programação

Essa é uma aula pesada mas é conhecimento imprescindível.

- Máquinas de estado;
- Sinais complexos;
- Signal Bus; (comunicação centralizada)
- Singleton/Autoloads;
- O que é ser **stateless** ou **stateful**.

Aula 3: Introducao aos efeitos visuais

- O que são tweens;
- Matemática gráfica;
- Eases e transitions;
- Formulas comuns; (dot product, cross product, etc)
- Aplicações interessantes;
- O que são shaders;
- Entendendo a GPU e a CPU.

Aula 4: Como planejar o seu próprio jogo?

- Recaptulação geral;
- Pontos importantes para desenvolver o seu jogo;
- Quando criar um GDD; (Game Design Document)
- Como colocar seu jogo na itch.io;
- Como participar de Game Jams.

Thiago Henrique do Rego

- Estou no quinto termo de Ciencia da Computação;
- Trabalho **primariamente** com Backend .NET, mas faço trabalho de banco de dados, admin de sistemas, front e até devOps, sigo vivo felizmente;
- Programador de jogos Unity para empresas como Nestle e Ypê;
- Crio jogos comerciais, as vezes até como animador 2D ou 3D;
- Participo de gamejams normalmente como dev principal.

Ferramentas utilizadas na criação do minicurso:

- marp;
- mermaid;
- github pages;
- [marp-to-pages](#) (pipeline alterado para rodar aqui, pq eu não queria só renderizar gráficos em build mas em tempo real então renderizo gráficos mermaid via server-side, é um caos).

Como rodar localmente:

- instale em <https://github.com/thiago-o-dev/courses>

Comandos

```
npm install  
# Depois  
npx marp --config marp.config.mjs --server .
```

Abra a localhost:8080, clicando no nome (não no pdf/pptx) você vai visualizar corretamente os diagramas.